ESAME 3

martedì 27 gennaio 2026 15:09

1. Siano A, B, C, e D insiemi. È sempre vero che

$$(A \cup (D \setminus B)) \cap (A \cup (D \setminus C)) = A \cup (D \setminus (B \cup C))\ ?$$

A	B	C	D	D\B	D\C	A∪(D\B)	A∪(D\C)	(A∪(D\B))∩(A∪(D\C))
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1

A	B	C	D	B∪C	D\(B∪C)	A∪(D\(B∪C))
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1

sono uguali

$\Phi(n) \cdot n^{n-1}$

④ Calcolare $\Phi(2025^{2025})$ oss basta fare

$$\Phi(2025) = 2025\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right) = 2025\,\frac{8}{15} = 1080 \cdot 2025^{2025-1}$$

$$\Phi(27) = 27\left(1-\frac{1}{3}\right) = 18$$

$$\Phi(3^3) = 3\left(1-\frac{1}{3}\right) = 2 \cdot 3^{3-1} = 18$$

$$\frac{12!}{6!\,4!\,2!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot \cancel{10}^{5} \cdot 9 \cdot \cancel{8}^{2} \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{\cancel{6!}\,\cancel{4} \cdot 3 \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2}} = 13{,}860$$

5. Un cassetto contiene 12 calze: 6 nere, 4 marroni, e 2 blu. Le calze vengono tirate fuori tutte, una per volta. In quanti modi puo' avvenire questo? (Calze dello stesso colore sono indistinguibili).

⑥

$f(n) = 3^{2n}$ $\quad g(n) = \frac{8^n}{n^{3/2}}$ $\quad \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \frac{3^{2n} \cdot n^{3/2}}{8^n} = \infty$

Si osservi che $\frac{f(n)}{g(n)}$ per $n \to \infty$ quindi $f = \Omega(g)$ Perché $\boxed{\frac{f(n)}{g(n)} > c \quad \exists c > 0}$

NO, Perché $f \neq \Theta(g)$ perché $f \neq O(g)$

7. Sia $G = (V, E)$ il grafo avente $V \stackrel{\text{def}}{=} [1000]$ e dove, per ogni $i, j \in [1000]$, $\{i, j\} \in E$ se e solo se $i \equiv j \pmod{30}$ (quindi, per es., $\{451, 781\} \in E$, mentre $\{451, 762\} \notin E$). È possibile colorare G con al più 35 colori ?

Si osservi che preso un qualsiasi $i \in V_1$ si ha che

$\deg(i) \simeq 33$ ← Perché $1000 : 30 \simeq 33$ → per un qualsiasi $i \in V_1$ si ha al più 33 lati

$\chi(G) \leq \max_{x \in V} \{\deg(x)\} + 1$

quindi $\chi(35) \leq 33 + 1$ ok

$\min \deg(x) \geq \max \deg(y)$ $\quad x \in V_1$, $y \in V_2$ $\Rightarrow \exists$ accoppiamento